

BOOT CART

PY-16 FANTASY CONSOLE CARTRIDGE

BY PY-16 USER

2026-05-04

OPEN THIS PDF WITH PY-16 TO PLAY

BOOT CART - HANDBUCH

BESCHREIBUNG

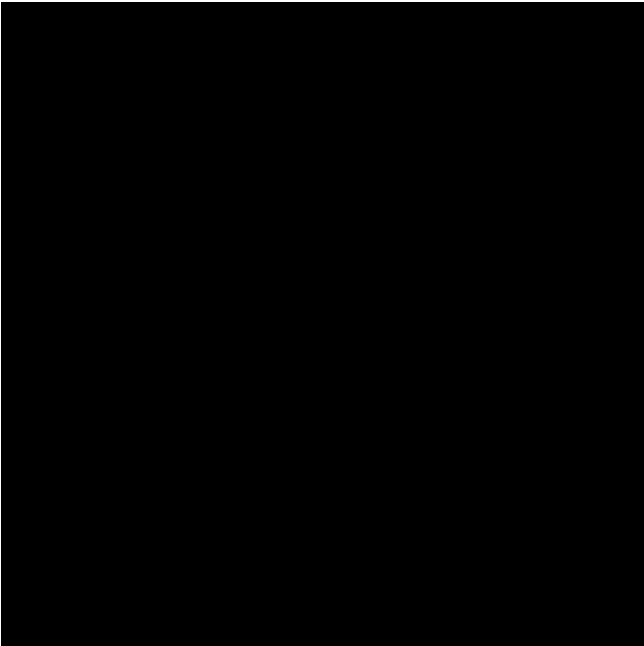
Boot-Cart fuer py-16. Browse durch deine Cart-Sammlung mit Cover-Vorschauen.

STEUERUNG

Pfeile : Navigation durch die Cart-Liste
Enter/Space : Ausgewaehlten Cart starten
F12 : Zurueck ins BIOS
F6 : Code-Editor

BOOT CART - ASSETS

SPRITE SHEET (256x256)



MAP (128x128)



SFX SLOTS

MUSIC TRACKS

BOOT CART - CODE LISTING (PAGE 1)

```
1  """
2  boot_cart.py - Beispiel-Boot-Cart fuer py-16
3  =====
4
5  Ein hubescher Cart-Browser, der als Boot-Cart benutzt werden kann.
6  Listet alle Carts im Cart-Verzeichnis (ausser sich selbst), zeigt
7  einfache Cover-Vorschauen und startet ausgewaehlte Carts mit
8  push_cart() - so kommt man mit pop_cart() (intern: F12 -> BIOS) wieder
9  zurueck zum Browser.
10
11  # @manual
12  # @description
13  # Boot-Cart fuer py-16. Browse durch deine Cart-Sammlung mit
14  # Cover-Vorschauen.
15  #
16  # @controls
17  # Pfeile      : Navigation durch die Cart-Liste
18  # Enter/Space : Ausgewaehlten Cart starten
19  # F12        : Zurueck ins BIOS
20  # F6         : Code-Editor
21  # @end
22
23  Installation:
24  Diese Datei mit py-16 oeffnen, im Code-Editor F5 druecken,
25  als 'boot.p16' im Cart-Verzeichnis (~/.py16/carts/) speichern.
26  Beim naechsten Start laedt py-16 sie automatisch.
27  """
28
29  import os
30  import py16
31
32  # -----
33  # STATE
34  # -----
35
36  class _Browser:
37      cart_list = []          # [(path, name, is_pdf), ...]
38      cursor    = 0
39      scroll     = 0
40      last_dir_check = 0
41      page_size = 6
42
43  B = _Browser()
44
45  # Visible-Layout: Carts werden in einem Grid mit Cover und Name angezeigt
46  COLS = 2
47  ROWS = 3          # 6 Carts pro "Seite"
48  CARD_W = 116
49  CARD_H = 60
50  GRID_X = 8
51  GRID_Y = 24
52
53  # -----
54  # CART-LIST AKTUALISIEREN
55  # -----
56
57  def _refresh_carts():
58      """Cart-Liste vom Filesystem holen, Boot-Cart selbst ausschliessen."""
59      try:
60          from py16 import config
61          all_carts = config.list_carts()
62      except Exception:
63          all_carts = []
64
```

BOOT CART - CODE LISTING (PAGE 2)

```
65     self_path = py16.current_cart_file()
66     items = []
67     for path in all_carts:
68         if self_path and os.path.abspath(path) == os.path.abspath(self_path):
69             continue
70         name = os.path.basename(path)
71         is_pdf = name.lower().endswith(".pdf")
72         items.append((path, name, is_pdf))
73     B.cart_list = items
74     if B.cursor >= len(items):
75         B.cursor = max(0, len(items) - 1)
76
77     # -----
78     # COVER-VORSCHAU
79     # -----
80
81     def _draw_cover_box(x, y, w, h, path, name, is_pdf, selected):
82         # Rahmen
83         bg = 13 if selected else 1
84         py16.rectfill(x, y, w, h, bg)
85         py16.rect(x, y, w, h, 7 if selected else 5)
86
87         # Cover-Bereich (oberes 2/3)
88         cover_h = h - 14
89         cover_w = w - 4
90         py16.rectfill(x + 2, y + 2, cover_w, cover_h, 0)
91
92         # PDF: echtes Cover aus dem PDF extrahieren (gecached)
93         cover_drawn = False
94         if is_pdf:
95             # Cover als Paletten-Indizes holen
96             cover = _get_cached_cover(path, cover_w, cover_h)
97             if cover is not None:
98                 for cy in range(cover_h):
99                     for cx in range(cover_w):
100                         py16.pset(x + 2 + cx, y + 2 + cy, cover[cy][cx])
101             cover_drawn = True
102
103         # Fallback wenn kein Cover verfuegbar: stilisiertes Symbol
104         if not cover_drawn:
105             if is_pdf:
106                 cx, cy = x + w // 2, y + cover_h // 2 + 2
107                 py16.rectfill(cx - 12, cy - 14, 24, 28, 7)
108                 py16.rectfill(cx - 11, cy - 13, 22, 26, 8)
109                 py16.rectfill(cx - 8, cy - 10, 16, 2, 7)
110                 py16.rectfill(cx - 8, cy - 6, 16, 1, 7)
111                 py16.rectfill(cx - 8, cy - 3, 12, 1, 7)
112                 py16.rectfill(cx - 8, cy, 14, 1, 7)
113                 py16.text("PDF", cx - 5, cy + 5, 11)
114             else:
115                 cx, cy = x + w // 2, y + cover_h // 2 + 2
116                 py16.rectfill(cx - 14, cy - 8, 28, 16, 6)
117                 py16.rectfill(cx - 12, cy - 6, 24, 12, 13)
118                 py16.rectfill(cx - 14, cy + 4, 28, 4, 5)
119                 py16.text("P16", cx - 5, cy - 2, 12)
120
121         # Name unten
122         short = name
123         if len(short) > 18:
124             short = short[:15] + "..."
125         nx = x + (w - len(short) * 4) // 2
126         py16.text(short, nx, y + h - 9, 7, upper=False)
127
128     # Cover-Cache: zur Laufzeit, damit jedes Cart-Cover nur einmal pro Session
```

BOOT CART - CODE LISTING (PAGE 3)

```
129 # aus dem PNG-Cache geholt wird
130 _cover_cache = {}
131
132 def _get_cached_cover(path, w, h):
133     """Holt Cover als Paletten-Indizes mit Cache."""
134     key = (path, w, h)
135     if key not in _cover_cache:
136         try:
137             _cover_cache[key] = py16.get_cart_cover(path, w, h)
138         except Exception:
139             _cover_cache[key] = None
140     return _cover_cache[key]
141
142 # -----
143 # UPDATE / DRAW
144 # -----
145
146 def update():
147     # Verzeichnis alle 60 Frames neu pruefen (Hot-Plug-Support)
148     if py16.t() - B.last_dir_check > 60 or not B.cart_list:
149         _refresh_carts()
150         B.last_dir_check = py16.t()
151
152     n = len(B.cart_list)
153     if n == 0:
154         return
155
156     # Pfeil-Navigation: 2 Spalten, also left/right ist horizontal,
157     # up/down vertikal in der 2-spaltigen Liste
158     if py16.btnp('left'):
159         if B.cursor % COLS > 0:
160             B.cursor -= 1
161     if py16.btnp('right'):
162         if B.cursor % COLS < COLS - 1 and B.cursor + 1 < n:
163             B.cursor += 1
164     if py16.btnp('up'):
165         if B.cursor >= COLS:
166             B.cursor -= COLS
167     if py16.btnp('down'):
168         if B.cursor + COLS < n:
169             B.cursor += COLS
170
171     # Scroll
172     page_idx = B.cursor // (COLS * ROWS)
173     B.scroll = page_idx * (COLS * ROWS)
174
175     # Enter/Space: Cart starten (push, damit Rueckkehr moeglich)
176     if py16.btnp('enter') or py16.btnp('space'):
177         if 0 <= B.cursor < n:
178             path, _, _ = B.cart_list[B.cursor]
179             py16.push_cart(path)
180
181 def draw():
182     py16.cls(1)
183
184     # Top-Bar
185     py16.rectfill(0, 0, py16.WIDTH, 16, 13)
186     py16.text("CART BROWSER", 4, 2, 7)
187     py16.text(f"{len(B.cart_list):03d} CARTS", py16.WIDTH - 56, 2, 11)
188
189     n = len(B.cart_list)
190     if n == 0:
191         py16.text("KEINE CARTS GEFUNDEN", 60, 80, 8)
192         py16.text("LEGE .P16/.PDF IN", 60, 100, 6)
```

BOOT CART - CODE LISTING (PAGE 4)

```
193         try:
194             from py16 import config
195             py16.text(config.carts_dir()[40], 60, 108, 7, upper=False)
196         except Exception:
197             pass
198         py16.text("F12 ZURUECK INS BIOS", 60, 130, 6)
199         return
200
201     # Grid mit Cart-Covers
202     page_carts = B.cart_list[B.scroll:B.scroll + COLS * ROWS]
203     for i, (path, name, is_pdf) in enumerate(page_carts):
204         col = i % COLS
205         row = i // COLS
206         x = GRID_X + col * (CARD_W + 4)
207         y = GRID_Y + row * (CARD_H + 4)
208         absolute_idx = B.scroll + i
209         selected = (absolute_idx == B.cursor)
210         _draw_cover_box(x, y, CARD_W, CARD_H, path, name, is_pdf, selected)
211
212     # Page-Indikator
213     total_pages = (n + COLS * ROWS - 1) // (COLS * ROWS)
214     cur_page = B.scroll // (COLS * ROWS) + 1
215     py16.text(f"SEITE {cur_page}/{total_pages}",
216              py16.WIDTH - 60, py16.HEIGHT - 26, 6)
217
218     # Footer
219     py16.rectfill(0, py16.HEIGHT - 16, py16.WIDTH, 16, 13)
220     py16.text("PFEILE NAV ENTER START", 4, py16.HEIGHT - 13, 6)
221     py16.text("F12 BIOS F6 EDITOR", 4, py16.HEIGHT - 5, 6)
222
223     def init():
224         py16.set_code_file(__file__)
225         _refresh_carts()
226
227     if __name__ == "__main__":
228         py16.run(update, draw, init)
229
```